LINE ANALYTICS · USER GUIDE

产线统计：功能说明与配置手册

本手册逐项说明「产线统计」页面每个功能的作用、操作步骤与触发条件，明确能力边界， 并完整列举可通过配置产出的统计数据项（配置方式 · 参数含义 · 适用前提 · 限制条件）， 附页面效果示意与管理层报表口径。

适用版本：v3（2026-11-06 改造后） 数据通道：缺陷图片事实表（现场）/ 质量聚合表（兜底） 页面路径：统计 → 产线统计

00 阅读指引

按角色选最短路径，不必从头读。

管理层 / 厂长

关心「车间今天怎么样、问题在哪」。先读 1、3，再看 6 的报表口径表。

→ 页面定位 · → 管理层报表项

工艺 / 质量工程师

要定位「哪类缺陷、哪个工位、哪台相机」。读 2.4 与 4 的统计项配置。

→ 图表组件 · → 统计项配置

实施 / 运维

页面数字为 0 或与预期不符时，先查 3 的能力边界与 7 的排查清单。

→ 能力边界 · → 快速上手

一句话结论

这是一个「**缺陷检出侧**」的统计页 —— 它统计的是「发现多少缺陷、集中在哪」， 而不是「生产了多少件、良率多少」。现场设备只上报缺陷图、不上报良品图， 因此**良率在本页恒为「不可计算」**，这是设计行为，不是故障。

01 页面定位与数据流

理解数据从哪来，是判断「数字对不对」的前提。

页面把两条上报通道的数据统一成一个响应结构，**按「当前时间窗内有没有缺陷图片」自动二选一**， 而不是把两边相加。这一点决定了所有指标的口径：



整份响应，不是逐指标混合 响应体带 dataSource 字段供前端区分 产线统计页面 时间档位 · 产品 · 班次 · 相机 · 缺陷 · 严重度 检测总数 张数 NG数 = 张数 良品样本 未接入 缺陷趋势 缺陷排行 为什么「图片优先」而不是「聚合表优先」 现场只跑图片通道，聚合表里只剩 5 条孤儿行（产线已删）。若按「聚合表有数据就用」判定， 会出现「不筛产线 4 条、筛了产线 3041 条」——子集比全集还大。改为图片优先后口径才自洽。

图 1 · 数据流与数据源判定：两条通道 → 自动二选一 → 页面

判定结果	数据来自	良率	时间粒度	典型场景
DEFECT_IMAGE	`defect_image_file` / `_box`	不可计算（null）	趋势固定 1 小时桶	现场正常生产，近 31 天内
AGGREGATION	`agg_quality_*` / `agg_defect_type_*`	可算（OK/总数）	30 分钟 或 天	查询 31 天以前，或从未接入图片通道

易错点：两个通道的「检测总数」不是同一个东西

图片通道下它是**缺陷图片张数**（每张图 = 一次检测事件）； 聚合通道下它是**上报的检测件数**。 两个数放在一起比较没有意义，切换数据源时请不要横向对比。

02 功能清单

每项包含「作用 · 操作步骤 · 触发条件」三要素。



图 2 · 页面全貌：顶部动作区 → 筛选条 → 指标卡 → 三栏构建器（组件库 / 画布 / 配置面板）

2.1 筛选区

① 时间快捷档位（5 个）

时间快捷档位 筛选条左侧 **影响粒度**

作用

一键把查询窗切到常用区间，同时决定后端用 30 分钟桶还是日聚合。

操作

点击档位按钮 → 时间选择器自动填充 → **立即发起查询**（无需再点刷新）。

触发

点击即触发；档位记入浏览器本地（`camera-analytics-range-preset`），下次打开自动恢复。

档位	实际区间	跨几天	后端粒度
今天	今天 00:00:00 → 现在	1	30 分钟桶
昨天	昨天 00:00:00 → 23:59:59	1	30 分钟桶
近 7 天	6 天前 00:00:00 → 现在	7	**日聚合**
近 30 天	29 天前 00:00:00 → 现在	30	**日聚合**
本月	本月 1 日 00:00:00 → 现在	视日期	1–2 号是 30 分钟桶，3 号起日聚合

粒度是按「自然日跨度」算的，不是按小时

阈值 = 3 个自然日（含首尾）。所以 11-05 22:00 → 11-07 01:00 只有 27 小时， 但跨了 3 个日期 → 仍走日聚合，且按**整天**过滤，结果会比你以为的多出两天的数据。

② 自定义时间范围

日期时间范围选择器 筛选条第 2 项

作用

精确指定起止时刻，精度到秒。

操作

点开日历 → 选起止日期时间 → 确认。选完自动查询，并清空档位高亮。

触发

`change` 事件；手工选的时间**不会**记入本地，刷新页面会回到上次的档位。

限制

结束早于开始 → 后端返回 400「结束时间不能早于开始时间」。前端不校验跨度上限。

③ 维度筛选（6 个下拉）

筛选项	作用	取值来源	默认	图片通道是否生效
产品	只看某个产品的缺陷	`dim_product` 启用的产品	全部	不生效 图片表无产品列
班次	白班 / 夜班分开看	`dim_shift`	全部	不生效
相机	定位到具体设备	`dim_camera`，并按当前产线/工位二次过滤	全部	生效 经相机编号关联
缺陷类型	只看某类缺陷	`dim_defect_type`，受产品联动过滤	全部	不生效
严重度	只看高 / 中 / 轻	前端固定 HIGH / MEDIUM / LOW	全部	生效 作用于缺陷框表
工厂 / 产线 / 工位	范围收敛	来自顶部全局筛选（不在本页控件上）	—	生效

最容易被当成 Bug 的一条

现场跑的是图片通道，此时**产品、班次、缺陷类型三个筛选即使选中也不会改变任何数字** —— 这三个条件根本不会进入图片查询的 SQL。要按产品分析，只能保证旧接口 `batch-upload` 有数据并落到聚合表（见 §3 能力边界）。

④ 重置筛选

作用

时间回到「今天 00:00 → 现在」，6 个下拉全部清空，然后刷新。

操作

点「重置」按钮。

注意

重置**不会**改写本地记住的档位 —— 刷新页面后可能又回到旧档位。

2.2 指标卡（KPI）

指标卡会随数据源**换一套形态**，不是同一套卡换数字：



形态 A · 图片通道（现场）



形态 B · 聚合通道（31 天前或旧接口）

指标卡区 筛选条下方 只读·自动刷新

作用

一眼看规模与风险：多少检测、多少缺陷、高危占多少。

操作

无需操作，随筛选变化自动重算。

触发

任何筛选项变化、点刷新报表、切换看板模板后自动更新。

限制

卡片数量由数据源决定（5 或 6），不可配置、不可增删。

2.3 看板模板管理

「看板模板」= 一组图表组件的集合。同一份数据可以有多个模板（如「厂长视角」「质量周会」），切换模板即切换整套图表布局。

操作	入口	作用	前置条件 / 限制
切换模板	顶部「看板模板」下拉	加载该模板的全部图表	下拉可按工厂过滤；切换后自动重查数据
新建模板	顶部「新建模板」	建一个空模板，用于自定义布局	名称必填；新模板默认无图表
编辑模板	顶部「编辑模板」	改名、改范围、设为默认	未加载模板时按钮禁用（灰）
复制 / 另存为	顶部或画布内	以当前模板为蓝本快速派生	名称默认加成「副本 / 另存」；复制出的不是默认模板
删除模板	画布内「删除模板」	逻辑删除模板及其全部图表	**默认模板不可删**（按钮禁用）+ 二次确认
刷新模板	画布内「刷新模板」	重拉模板列表与详情，用于多人协作时同步	不会重查统计数据（那是「刷新报表」）
设为默认	编辑 / 新建弹窗的开关	下次进入页面自动加载它	同一工厂一般只应有一个默认

模板表单只有 3 个字段

- **模板名称**（必填，去空格后不能为空）
- **模板范围**：工厂模板 / 个人模板 / 全局模板 —— 仅作标记，**当前不做权限隔离**
- **默认模板**：开关

布局参数（12 栅格、行高 120px）由前端固定写入，界面上不可调。

2.4 图表组件

新增图表的两种入口

1. **从组件库点**：左侧「图表组件库」点某类型 → 弹窗预填该类型与默认指标。
2. **从画布点**：画布右上「新增图表」→ 空表单，默认折线图 + 30 分钟质量趋势 + 半屏 3 行。

配置弹窗（4 步引导 + 8 个预设）



图 3 · 图表配置弹窗：4 步引导 + 8 个预设 + 表单 + 提示

操作	怎么触发	结果 / 约束
编辑配置	卡片「编辑」或右侧「编辑配置」	回填全部字段；保存后刷新图表数据并选中该卡
删除	卡片「删除」或右侧「删除」	二次确认；只删组件，历史检测数据不受影响
拖拽排序	按住卡片拖动到目标位置松手	松手即保存，`sortOrder` 按 10/20/30 重排；失败会提示并保持原序
拖拽缩放	拖右下角手柄	宽按 ±6 栅格跳变（需拖过 140px），高按每 110px 增 1 行；**宽 6–12、高 2–5**
放大宽度	卡片「更多」→ 放大宽度	+6 栅格，上限 12
降低高度	卡片「更多」→ 降低高度	-1 行，下限 2
最大化展示	卡片「更多」→ 最大化	进入大屏单图模式
导出 Excel / 图片	卡片「更多」	见 2.5

「分析维度」是多选题，但它只影响说明文字，不影响查询

后端没有任何 `groupBy` 参数，分组是 5 条 SQL 写死的（时间 / 缺陷类型 / 工位 / 相机 / 产品×缺陷）。 维度勾选的作用是让看板使用者知道这张图「按什么拆的」，以及决定默认标题与预设。不要把维度当成筛选器来用。

2.5 大屏展示与导出

能力	入口	范围	格式	限制
看板大屏	顶部「看板大屏」/ 画布「大屏展示」/ 卡片「最大化」	当前模板全部图表，或单个图表	全屏 2 列网格	只读；无自动滚动、无定时切换、无电视墙轮播
导出 Excel	卡片「更多」→ 导出 Excel	该图表对应的**当前筛选**数据	`.xlsx` 单 sheet	最多约 20 行（排行类）；趋势类为桶数量
导出图片	卡片「更多」→ 导出图片	当前渲染画面	`.png`，2 倍像素	仅 8 种图形类指标支持；表格类只给提示

文件名规则：`图表名称-yyyyMMdd-HHmmss.xlsx|png`。

不支持 整看板导出、PDF、CSV、定时邮件推送、异步导出任务。

2.6 日聚合运维（仅聚合通道需要）

当查询范围 ≥ 3 天且落到聚合表时，数据的「新鲜度」由后台任务保证。这一区域是给运维用的， 业务用户平时不用碰。

- **自动刷新**：每 5 分钟重算近 3 天窗口（不写任务表，只在应用日志留痕）。
- **夜间定时**：默认 02:00、回溯 7 天，可改时刻与回溯天数（1–365）。
- **手动执行**：指定起止日期立即补算，默认近 7 天。
- **任务列表**：分页查看历史任务，失败项可「重试」（按原区间重提）。
- **状态标签**：显示最近一次任务的成功/失败与耗时。

> **现场图片通道下这块基本不产生新数据**
>
> 日聚合表的数据源是 30 分钟聚合表，而 30 分钟表只由旧接口 `batch-upload` 写入。 现场只跑图片通道 → 聚合表没有新数据 → 近 3 天窗口的刷新是空转。这不影响页面显示（页面走图片源）。

03 能力边界

明确「做不到什么」比列举「能做什么」更重要 —— 这里每条都带原因与替代做法。

3.1 支持的统计场景

场景	支持方式	前提
缺陷总量与分布	指标卡 + 缺陷排行 + 帕累托	图片通道即可
缺陷随时间的变化	缺陷发生趋势（图片源 1 小时桶）	图片通道即可
缺陷类型集中度（20/80）	帕累托图 + 80% 参考线	图片通道即可
严重度结构	饼图 + 堆叠柱	缺陷框上有 severity
责任工位 / 责任相机定位	横向排行（NG 数）	相机已在 `dim_camera` 建档
按产线 / 工位 / 相机 / 工厂收敛	筛选 + 全局筛选	同上
良率与 OK/NG 件数	指标卡 6 卡形态	**仅聚合通道**
按产品 / 班次 / 缺陷类型分析	筛选 + 透视表	**仅聚合通道**
自定义看板与布局	模板 + 组件（9 类图形）	无角色限制，登录即可编辑
数据外带	单图导出 Excel / PNG	—

3.2 不支持的场景（含原因与替代）

不支持	页面表现	原因	替代做法
良率 / 良品数	指标卡显示「未接入」；工厂总览显示「—」+「无良品样本」	图片通道只上报缺陷图，`okCount` 恒为 0，`ok/total` 无业务含义	接入旧接口 `batch-upload` 上报 OK/NG 件数，或改由 MES 计算良率
按产品分析（图片通道）	选产品后数字不变	`defect_image_file` 表没有产品列，`productId` 不进 SQL	用聚合通道；或在旧接口上报时带上产品
按班次分析（图片通道）	选班次后数字不变	图片表无班次列，班次只在聚合表里	同上；或导出后按时间段自行切分
按缺陷类型筛选（图片通道）	选缺陷类型后数字不变	`defectTypeId` 未参与图片查询（缺陷名是上报的中文文本）	看排行/帕累托图定位类型，而不是筛选
缺陷位置分析	页面上没有该维度入口	缺陷框表无位置列；后端 metadata 里有 `position` 维度但查询未实现	暂无
多产线并排对比	顶部产线多选时只取第一条	接口只接受单个 `lineId`	切换产线分别看，或导出后拼表
自由分组 / 交叉分析	维度勾选不改变结果	无 `groupBy` 参数，分组写死在 5 条 SQL	产品×缺陷的交叉只能用透视表这一种固定形态
自定义 TopN	图表固定展示前 12 条	SQL 取 20 行、前端截 12，均无配置项	导出 Excel 拿全 20 行
自定义指标 / 计算字段	只能从 12 个预置指标里选	指标是后端 Java 侧固定构建的 12 个键	导出后在 Excel 里算
同比 / 环比 / 目标达成率	页面无此类指标	未实现对比期计算与目标值维护	导出两期数据后自行对比
秒级 / 分钟级实时	数据有 1 小时桶（图片源）与 60 秒缓存	趋势按小时分组；响应缓存 TTL 60s，无前端轮询	需要更快就刷新页面，最快 1 分钟内一致
31 天以前的图片明细	超过 31 天，图片源查不到 → 自动切聚合表	图片热表只保留 31 天，更早的数据按月归档到历史表，统计 SQL 不查历史表	能看的是聚合口径的汇总，看不了明细图

不支持	页面表现	原因	替代做法
整看板导出 / PDF / 定时推送	只有单图 Excel 与 PNG	未实现批量导出与调度	逐个图导出后合并
数据权限隔离	任意登录用户可看全部工厂/产线	接口不校验 factoryId 是否属于当前用户	靠账号管理控制页面入口
TEST 相机自动排除	测试相机的数据会算进统计	统计域没有 `camera_type` 过滤	靠每小时清理任务删除测试数据（延迟最多 1 小时）
30 分钟粒度的精确边界	开始时间填 10:07 会漏掉 10:00 这个桶	桶只有 :00 / :30 两种，按时间戳范围过滤	把开始时间对齐到整点或半点

3.3 口径切换矩阵

同一份筛选条件，落在不同数据源上口径完全不同。这张表建议贴在工位上：

维度	图片通道（现场）	聚合通道
过滤时间字段	`capture_time`（拍摄时间，非上传时间）	`time_bucket` / `date_bucket`
时间粒度	趋势固定 1 小时；KPI 为整区间合计	≥3 天用天，否则 30 分钟
检测总数	缺陷图片张数	上报检测件数
OK / NG	OK 恒 0，NG = 张数	真实 OK / NG 件数
缺陷数	缺陷框总数	缺陷计数（已映射）
良率	null	OK / 总数，两位小数
产品 / 班次 / 缺陷类型筛选	不生效	生效
相机关联	`camera_id` 存的是**相机编号**，需关联维度表	直接用数值 `camera_id`

04 统计数据项配置手册

12 个可配置数据项 × 9 种图形类型 —— 这是「能产出哪些统计」的全集。

4.1 配置总表

新增图表时，**真正决定内容的是「统计指标」**；「图表类型」主要影响外壳与默认指标；「维度」只影响说明与预设。下表按指标排列。

#	统计指标	推荐图形	产出内容	图片通道	聚合通道	行数上限
1	工厂总览	指标卡 KPI	7 项规模与风险一屏	可用	可用	固定 7 格
2	核心质量指标	指标卡 KPI	检测数 / OK / NG / 良率	良率空缺	可用	4 格
3	30 分钟质量趋势	趋势折线 LINE	时间 × 检测数 / NG / 良率	按小时	可用	桶数
4	缺陷发生趋势	趋势折线 LINE	时间 × 缺陷数 / 异常数	可用	可用	桶数
5	缺陷类型帕累托	柱状 BAR	类型 × 缺陷数 + 累计占比	可用	可用	取 20 显示 12
6	缺陷类型排行	排行 RANK	Top 类型 × 缺陷数	可用	可用	取 20 显示 12
7	缺陷严重度构成	饼图 SEVERITY	高/中/轻 占比	可用	可用	4 类
8	缺陷严重度堆叠	堆叠柱 STACK_BAR	类型 × 严重度 堆叠	可用	可用	类型 12 个
9	责任工位定位	柱状 BAR	工位 × NG 数	可用	可用	取 20 显示 12
10	责任相机定位	柱状 BAR	相机 × NG 数	可用	可用	取 20 显示 12
11	产品缺陷透视表	透视表 PIVOT	产品 × 缺陷类型 矩阵	退化为按类型	可用	图片源 30
12	映射异常明细	表格	未识别的上报编码清单	可用	可用	10 行

9 种图形类型与指标的对应关系

类型只是外壳：`KPI`→指标卡、`LINE`→折线、`BAR`→柱状、`STACK_BAR`→堆叠、`RANK`→排行、`PIVOT`→透视、`PLANT_OVERVIEW`→工厂总览、`PARETO`→帕累托、`SEVERITY`→严重度。选错类型不会报错，但可能画出不合适的图（例如把饼图数据塞进折线）。

4.2 逐项说明

① 工厂总览（`plantOverview`）



作用：把「规模、风险、主要矛盾、影响面」压进一屏，是厂长进页面第一眼看的东西。

配置：类型 `KPI` 或 `PLANT_OVERVIEW` → 指标选「工厂总览」→ 维度建议只勾「时间」→ 尺寸 12×1 或 12×2（必须整行，否则 7 格挤不下）。

参数含义：

格位	字段	口径
检测总数	`detectionTotal`	图片张数 / 上报件数
缺陷总数	`defectTotal`	缺陷框总数
高危 / 占比	`highDefect` / `highRate`	高危框数 ÷ 缺陷框总数
单图缺陷数	`defectPerImage`	缺陷框总数 ÷ 检测总数，两位小数
首要缺陷	`topDefectName` / `topDefectRate`	缺陷排行第一名及其占比
受影响工位 / 相机	`affectedWorkstation` / `affectedCamera`	去重计数，**仅统计能关联到相机的图**
良率	`yieldRate` + `yieldRateAvailable`	不可算时显示「—」，小字「无良品样本」

前提：无特殊前提；图片通道即可用。

限制：7 格固定，不能增删；「受影响工位/相机」分母只含有相机关联的图，未建档设备的图不计入。

② 核心质量指标（`quality`）

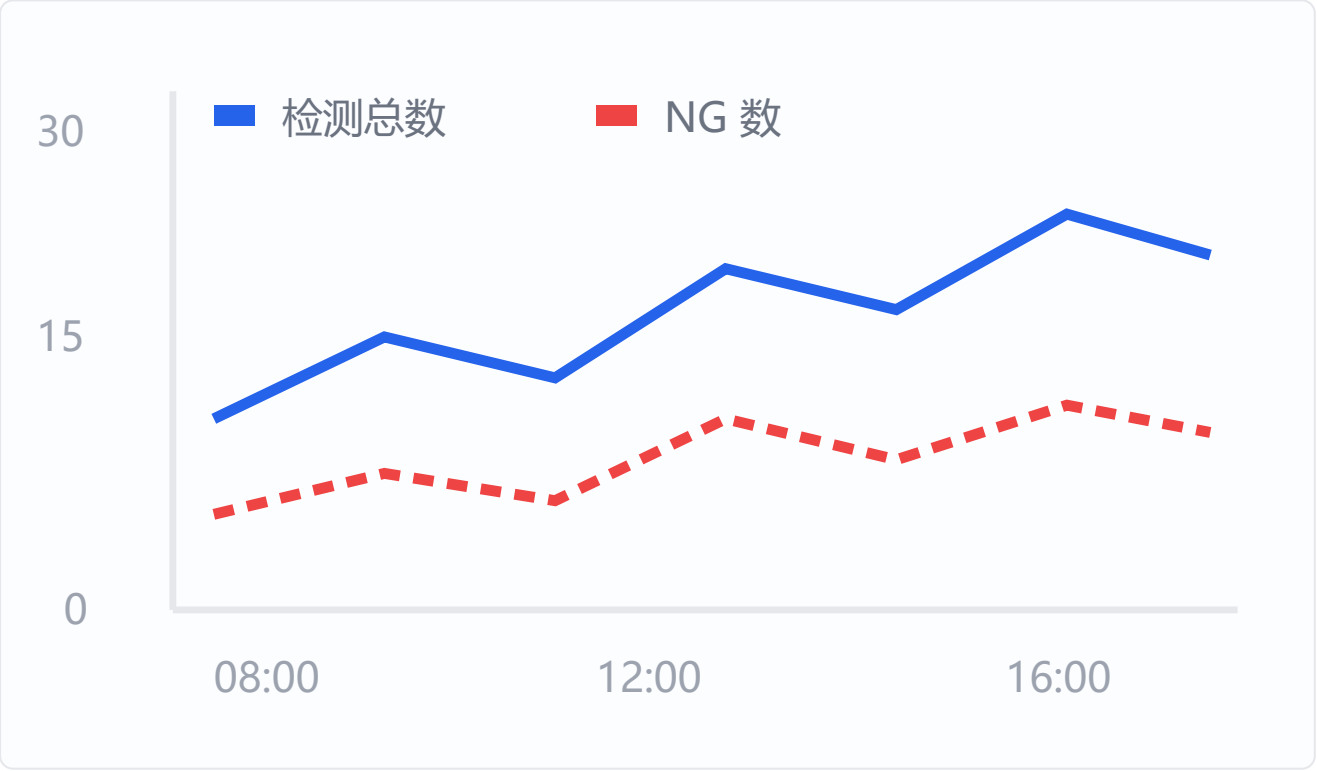
作用：传统的四宫格质量卡（检测总数 / OK / NG / 良率）。

配置：类型 `KPI` → 指标「核心质量指标」→ 尺寸 12×1。

适用前提：**只有聚合通道才有意义。**图片通道下 OK 恒为 0、良率是 null， 卡片会显示 `0.00%`（这一形态不判断「是否可算」）。

限制：现场使用请改用「工厂总览」，它会把良率显示成「—」而不是 0%。

③ 30 分钟质量趋势（`trend`）



作用：看产量与异常的时段分布，找「什么时候开始变差」。

配置：类型 `LINE` → 指标「30 分钟质量趋势」→ 维度「时间」→ 12×3。

参数含义：X 轴为时间桶；Y 轴左为数量，右为良率（仅有良率数据时出现）。

前提与限制：

- 聚合通道：粒度随跨度变（30 分钟 / 天）。
- **图片通道：永远按 1 小时分组**，即使页面标签写着「30 分钟」。
- 图片通道下**不画良率线**，也只用单 Y 轴 —— 这是刻意的，避免画出 0% 假曲线。

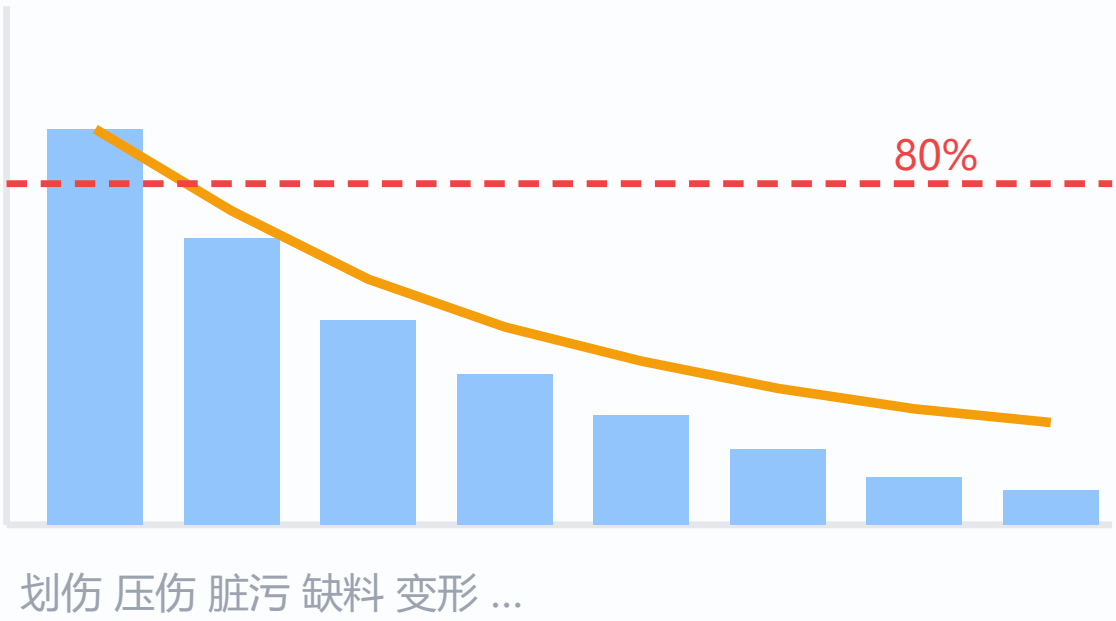
④ 缺陷发生趋势（`defectTrend`）

作用：只关注缺陷侧的时间分布（柱 = 缺陷数，线 = 异常数），是图片通道下最有用的趋势图。

配置：类型 `LINE` → 指标「缺陷发生趋势」→ 维度「时间」→ 12×3。

前提：无；两通道均可用。**限制**：颗粒度同上（图片源 1 小时）。

⑤ 缺陷类型帕累托（`defectPareto`）



作用：按缺陷数降序 + 累计占比曲线，一眼看出「前几类缺陷贡献了 80% 的问题」。

配置：类型 `BAR` 或 `PARETO` → 指标「缺陷类型帕累托」→ 维度「缺陷类型」→ 8×3 或 12×3。

参数含义：左轴缺陷数、右轴累计占比（上限 100%）、红色虚线为 80% 基准线；累计占比的分母是**前 20 行缺陷数之和**，不是全量。

前提：缺陷类型名来自上报文本（图片通道）或缺陷字典（聚合通道）。

限制：只显示前 12 类；分类超过 6 个时 X 轴标签自动倾斜 24°。

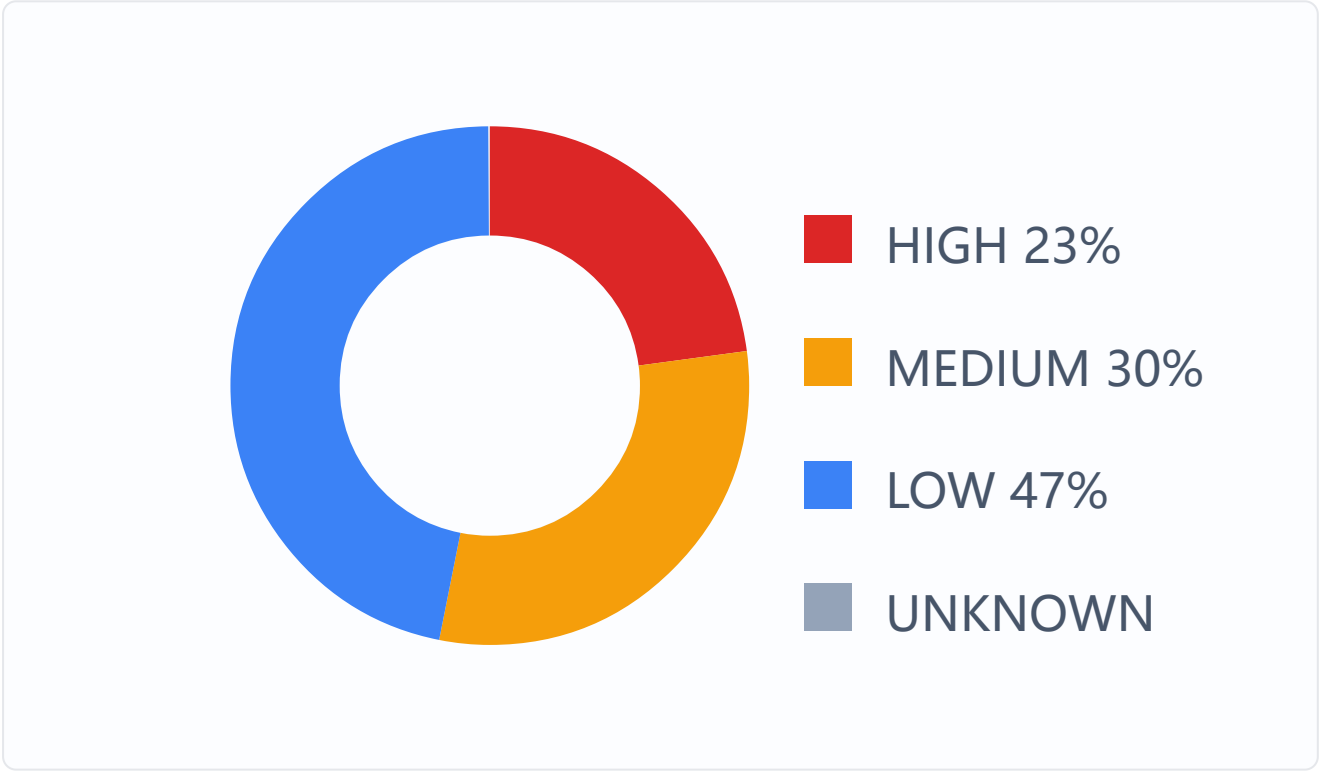
⑥ 缺陷类型排行（`defectRanking`）

作用：横向条形 Top 榜，适合贴在周会材料里。

配置：类型 `RANK` → 指标「缺陷类型排行」→ 维度「缺陷类型」→ 6×3。

限制：取数 Top 20，**图表只画前 12**，无 TopN 配置项；导出 Excel 可得 20 行。

⑦ 缺陷严重度构成（`severityDistribution`）



作用：判断质量风险等级 —— 高危占比升高比总量升高更值得报警。

配置：类型 `SEVERITY` → 指标「缺陷严重度构成」→ 维度「严重度」→ 4×3。

参数含义：环形图，四段为 HIGH / MEDIUM / LOW / UNKNOWN。

限制：图例显示英文原值（HIGH/MEDIUM/LOW），与筛选器里的中文（高危/中等/轻微）不一致，属已知表现。

⑧ 缺陷严重度堆叠（`stackDefectBySeverity`）

作用：把「哪类缺陷」和「多严重」放在一张图上 —— X 轴缺陷类型，每根柱按严重度分段堆叠。

配置：类型 `STACK_BAR` → 指标「缺陷严重度堆叠」→ 维度「缺陷类型 + 严重度」→ 12×3。

前提：缺陷框上必须有 severity 值，否则全部落到 UNKNOWN。

限制：取前 12 个缺陷类型；堆叠由前端按「类型 + 严重度」二次聚合。

⑨ 责任工位定位（`stationRanking`）· ⑩ 责任相机定位（`cameraRanking`）

作用：把缺陷归因到具体工位/设备，是「找责任点」最直接的两张图。

配置：类型 `BAR` → 指标「责任工位定位」/「责任相机定位」→ 维度「工位」/「相机」→ 6×3，常并排放。

参数含义：按 NG 数降序；副排序为检测总数。

前提：相机必须在 `dim_camera` 建档。图片表存的是**相机编号**， 关联不上维度表的图片仍计入总量，但**不会出现在这两张图里。**

限制：取数 Top 20，展示前 12。

⑪ 产品缺陷透视表（`defectPivot`）

产品	划伤	压伤	脏污	合计
A001	412	186	97	695
A002	238	301	44	583
B011	95	62	188	345

图片通道下：所有类型塌成一列，表基本不可用

作用：产品 × 缺陷类型的交叉矩阵，看「哪个产品的问题集中在哪类缺陷」。

配置：类型 `PIVOT` → 指标「产品缺陷透视表」→ 维度「产品 + 缺陷类型」→ 12×4。

前提：**必须走聚合通道**（图片表没有产品列）。

限制：

- 聚合通道：列数无后端上限，前端最多渲染 30 列。
- 图片通道：退化成「按缺陷类型分组」，所有行的缺陷 ID 都是 0， 前端按 ID 去重时**会塌缩成一列** —— 透视表在图片通道下实际不可用。

⑫ 映射异常明细（`mappingExceptions`）

作用：列出上报的缺陷编码在字典里找不到的样本，是「数据对不上」时的第一排查入口。

配置：类型不限（表格渲染）→ 指标「映射异常明细」→ 12×3。

限制：只显示最近 10 条未处理（`status=OPEN`）的记录；处理入口不在本页。

05 效果图展示区

按使用顺序排列：进入页面 → 切时间 → 看指标 → 加图 → 配置 → 大屏 → 导出。

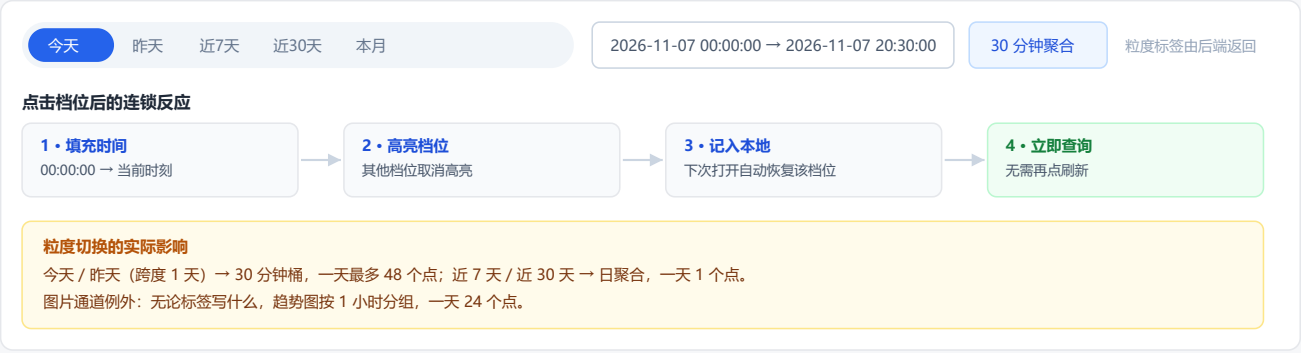


图 4 · 时间档位与粒度标签：点一下档位，四件事同时发生

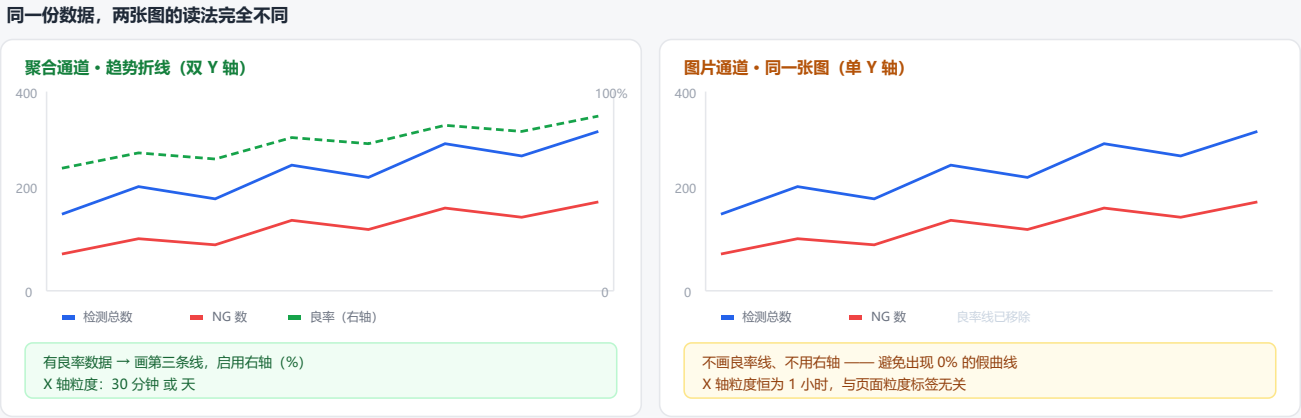


图 5 · 趋势图的两种形态：良率线不是「没数据」，而是「不该画」



图 6 · 大屏展示：2 列网格，单图模式时变单列；只读，无轮播



图 7 · 「更多」菜单：7 个操作，导出与布局调整

06 管理层报表数据项

这些是「汇报时会被问到」的指标。每条都给出统计口径，避免同一个数在两张表里不一致。

报表项	业务含义	统计口径	展示形式	可用性
检测总量	本期产生了多少次检测事件	图片通道 = 缺陷图片张数；聚合通道 = 上报检测件数	指标卡大数字	可用
缺陷总量	本期共发现多少个缺陷	缺陷框总数（一张图可含多个框）	指标卡大数字	可用
高危缺陷数与占比	质量问题有多严重	高危框数 ÷ 缺陷框总数，两位小数	指标卡 + 红色强调；大屏顶部	可用
单图缺陷数	平均每张图几个缺陷（工艺稳定性）	缺陷框总数 ÷ 检测总数	工厂总览第 4 格	可用
首要缺陷及占比	当前最主要的问题是什么	缺陷排行第一名 ÷ 缺陷框总数	工厂总览「首要缺陷」格	可用
受影响工位数 / 相机数	问题波及面有多大	去重计数，仅含能关联到 `dim_camera` 的图片	工厂总览第 6、7 格	部分
缺陷集中度（帕累托）	前几类缺陷贡献了多少问题	累计占比的分母是前 20 类缺陷数之和	帕累托柱 + 累计曲线 + 80% 基准线	可用
缺陷时段分布	问题是否集中在某个班次	图片通道按 1 小时分组；聚合通道按粒度	趋势图	近似
责任工位 / 相机排名	该找谁	按 NG 数降序，取 Top 20 展示前 12	横向条形	可用
良率	一次合格率	OK ÷ 检测总数	指标卡 / 工厂总览	现场不可用
同比 / 环比	与上期比好了还是差了	页面不提供对比期计算	需导出后自行计算	不支持
目标达成率	是否完成质量目标	无目标值维护功能	—	不支持

6.1 给汇报材料的三点建议

1. **不要把「检测总数」写成「产量」。**现场是缺陷图张数，不是生产件数。 如果汇报需要产量，只能从 MES 取，不要用这个数替代。
2. **良率不要留空，要写「未接入」并说明原因。**留空会被理解为 0% 或忘记填； 写「设备仅上报缺陷图，无良品样本」是准确且可解释的。

3. **趋势图的横轴单位要标注清楚。**图片通道是 1 小时、聚合通道是 30 分钟或天， 同一张图在不同时间范围下横轴间隔不同，汇报时注明可避免「为什么昨天是 24 个点、上周是 7 个点」的疑问。

07 快速上手

三个高频场景，按步骤做即可。

7.1 厂长：5 分钟搭一个汇报看板

1. 顶部「新建模板」→ 名称填「厂长日报」→ 范围选「工厂模板」→ 保存。
2. 点「新增图表」→ 在弹窗里点预设「工厂总览」→ 保存（自动 12×2）。
3. 再新增 → 预设「缺陷帕累托」→ 保存。
4. 再新增 → 预设「严重度构成」→ 保存。
5. 再新增 → 预设「工位异常」→ 保存，拖动到帕累托右侧。
6. 回到顶部，用时间档位「近 7 天」核对数字；确认无误后点「看板大屏」演示。

7.2 工艺工程师：定位「哪个工位哪类缺陷」

1. 时间先选「今天」，缩小范围。
2. 看「责任工位定位」找最高的那根柱 → 记住工位名。
3. 用顶部相机下拉（或产线全局筛选）收敛到该工位。
4. 看「缺陷类型帕累托」，读前 2–3 类缺陷及累计占比。
5. 看「缺陷严重度堆叠」，确认这些缺陷是高危还是轻微。
6. 需要明细时，把该图导出 Excel，拿 Top 20 全量清单。

7.3 运维：页面数字是 0 / 对不上，按这个顺序查

1. **先看数据源标签**：筛选条右侧写「30 分钟聚合」还是「日聚合」，指标卡是 5 张还是 6 张 —— 5 张 = 图片通道，说明图确实进来了。

2. **确认时间窗内真的有图**：换「今天」档位，若仍为 0，去数据库查 `defect_image_file` 当天行数与 `capture_time` 范围。
3. **确认相机已建档**：图片表的相机字段存的是**相机编号**，若 `dim_camera` 里没有该编号，图片会计入总量但不出现在工位/相机排行里。
4. **确认筛选没被误用**：图片通道下，选中「产品 / 班次 / 缺陷类型」不会生效， 但如果同时选了产线而产线无数据，结果就会是 0。
5. **确认是否超过 31 天**：超出热表范围，页面会自动切聚合表；聚合表没数据就是全 0。
6. **确认测试相机**：测试设备的数据会算进统计，最多 1 小时后被清理任务删除。

> **正常状态的自检基线（现场 2 台真实相机）**
>
> 指标卡 5 张、良品样本显示「未接入」、趋势图无良率线、帕累托前 3 类占比合计约 70–80%、 工位排行 2 行左右、相机排行 2 行。若与这个形态差异很大，先按上面 6 步排查。

08 附录

8.1 接口一览

用途	方法与路径	说明
元数据	`GET /api/v1/analytics/metadata`	产品/缺陷/工位/相机/班次/图表类型/维度
汇总查询	`GET /api/v1/analytics/line-summary`	页面所有数字都从这一个响应取；60 秒缓存
同义接口	`POST /api/v1/analytics/query`	与上一行完全等价，仅换 POST
默认模板	`GET /api/v1/analytics/dashboards/default`	无则自动创建；注意这是带写操作的 GET
模板增删改	`POST/PUT/DELETE /dashboards[/{id}]`	删除为逻辑删除，级联删图表
图表增删改	`POST/PUT/DELETE /widgets[/{id}]`	—
拖拽排序	`POST /widgets/reorder`	重排 sortOrder
导出	`GET /widgets/{id}/export`	返回 xlsx 二进制，不读缓存

8.2 代码位置（便于核对）

内容	文件
页面	`frontend/src/views/stats/LineAnalyticsView.vue`
接口与口径	`fact-product/src/main/java/com/wms/analytics/api/LineAnalyticsController.java`
统计 SQL	`.../analytics/infra/repository/LineAnalyticsQueryRepository.java`
看板/图表存储	`.../analytics/infra/repository/AnalyticsDashboardRepository.java`
聚合表与刷新	`.../analytics/infra/repository/AnalyticsAggregationRepository.java`

8.3 术语对照

术语	含义
图片通道	现场设备走 `POST /defect-images/upload`，只写缺陷图片三表
聚合通道	旧接口 `batch-upload` 写 30 分钟聚合表，再由任务汇总成日表
缺陷框	一张图上框出的一个缺陷；一张图可有多个框，所以「缺陷数」≥「图片数」
栅格	布局单位，整行 12 栅格；组件宽度只能是 6 或 12
日聚合	跨度 ≥3 个自然日时，按天汇总的物化表
孤儿行	聚合表里指向已删除产线/工位的历史行，会被定期清理

文档维护

本手册依据 v3 代码（2026-11-06 改造后）逐行核对生成，口径以 `LineAnalyticsController` 与 `LineAnalyticsQueryRepository` 为准。 若后续调整了数据源优先级、粒度阈值或指标算法，请同步更新本文，避免「文档说 A、系统做 B」。